



Guía para el Reporte del Trabajo de Fin de Unidad

Datos Generales

Asignatura	Requisitos de software
Ciclo	3 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Descubre los requisitos de software en base a la elicitación, el análisis, la especificación y la validación de las necesidades de los clientes, usuarios y/o otras partes interesadas con la finalidad de asegurar software de calidad, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Nombre del Docente	Edwin René Guamán Quinche
Integrantes del grupo	Francisco Antonio Chamba Díaz Jean Henry Romero Aguilar Franz Ismael Ludeña Arévalo Rodolfo Alexander Gallo Guarnizo David Alejandro Ruiz Sanchez
Fecha	22 de Mayo del 2025
Enlace de Git	https://github.com/HenryRA07/practicas-preprofesionales-computacion-unl-GrupoC.git

1. Título: Documento de Especificación de Requisitos de Software para el Sistema de Gestión de Prácticas Preprofesionales de la Carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja

2. INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Computación, exige a sus estudiantes el cumplimiento de prácticas preprofesionales como requisito indispensable para la graduación. Este proceso involucra un total de 360 horas distribuidas en 240 horas de prácticas laborales y 120 horas de servicio comunitario, e implica la participación coordinada de múltiples actores: el estudiante, el tutor académico, el tutor institucional, el responsable de prácticas, el Director de Carrera y la Secretaría de la Carrera.



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Sin embargo, el proceso actual presenta serias deficiencias en su gestión. No existe un sistema centralizado que permita verificar matrícula, controlar la asistencia, acumular horas, gestionar documentos y emitir certificados de manera automatizada. Esto genera confusión entre los estudiantes respecto a las horas requeridas, retrasos en la entrega de certificados, rechazo de informes por incumplimiento de estructura obligatoria, y dificultades en la coordinación entre tutores académicos e institucionales, entre otros problemas.

El propósito del presente levantamiento de requisitos es identificar, analizar y documentar de forma estructurada las necesidades de todos los actores involucrados en el proceso de prácticas preprofesionales de la Carrera de Computación de la UNL, aplicando técnicas de elicitación como la entrevista directa al Director de la Carrera, el estudio de documentos normativos institucionales, el análisis de sistemas existentes, la lluvia de ideas y el prototipado de interfaces.

El alcance del trabajo abarca desde la verificación inicial de matrícula del estudiante hasta la emisión del certificado final por parte de Secretaría, incluyendo el registro diario de actividades, el control de horas acumuladas, la carga de evidencias, la gestión de solicitudes de plazas y la generación del informe final, todo documentado mediante fichas de requisitos funcionales, requisitos no funcionales, actores del sistema y prototipos de interfaz.

3. Objetivo del Informe

3.1. Objetivo General

Documentar las actividades desarrolladas durante el proceso de elicitación y análisis de requisitos de software para un Sistema de Gestión de Prácticas Preprofesionales de la Carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja, aplicando técnicas de levantamiento de información como entrevista, estudio de documentos, análisis de sistemas existentes, lluvia de ideas y prototipado, con la finalidad de identificar y estructurar los requisitos funcionales y no funcionales que permitan automatizar y optimizar el proceso de registro, seguimiento y certificación de prácticas preprofesionales.

3.2. Objetivos Específicos

1. Aplicar técnicas de elicitación de requisitos —entrevista al Director de la Carrera de Computación, estudio de documentos normativos institucionales, análisis de sistemas existentes y lluvia de ideas— para identificar los problemas, necesidades y actores involucrados en el proceso actual de prácticas preprofesionales de la UNL.
2. Analizar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Prácticas Preprofesionales, mediante la elaboración de fichas de requisitos, prototipos de interfaz y la lista general de requisitos, con el fin de establecer una base estructurada para el diseño e implementación del sistema.



4. Descripción del Problema

Situación actual de la organización

La Carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja gestiona actualmente el proceso de prácticas preprofesionales de manera parcialmente manual y desarticulada. Los estudiantes deben cumplir con 360 horas en total —240 laborales y 120 de servicio comunitario— pero no disponen de una herramienta digital que les permita hacer seguimiento en tiempo real de su progreso, verificar su habilitación académica ni gestionar la documentación requerida de forma centralizada.

Problemas existentes

Mediante la entrevista realizada al Ing. Edison Coronel, Director de la Carrera de Computación, y el estudio de documentos normativos institucionales, se identificaron los siguientes problemas:

- **Desconocimiento de la carga horaria:** Los estudiantes con frecuencia desconocen que el requisito total es de 360 horas (240 laborales y 120 comunitarias), creyendo erróneamente que son solo 40 horas, lo que genera incumplimientos tardíos que retrasan su graduación.
- **Tareas no profesionalizantes:** Algunas empresas e instituciones receptoras asignan actividades que no corresponden al perfil de egreso de la carrera, como la simple digitalización de textos, sin que exista un mecanismo de validación previa que lo impida.
- **Severidad en la evaluación sin mecanismo de alerta:** El estudiante reprueba automáticamente si no alcanza una nota mínima de 7/10 o si no cumple con el 100% de asistencia, pero actualmente no existe ningún sistema de advertencia temprana que lo notifique antes de llegar a ese punto.
- **Rechazo de informes finales:** Los informes son rechazados con frecuencia por la ausencia de los seis apartados obligatorios exigidos por la normativa (presentación, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones), lo que obliga al estudiante a repetir el proceso de entrega.
- **Fragmentación en el seguimiento:** El monitoreo quincenal entre el tutor académico y el tutor institucional se realiza de manera descoordinada, dificultando la comunicación y el registro oportuno de incidencias o avances del practicante.
- **Complejidad en la gestión del portafolio:** La organización física de todos los documentos y evidencias necesarios para acreditar las horas ante Secretaría es compleja y propensa a errores u omisiones.
- **Dificultad en la formalización de convenios:** La obligatoriedad de suscribir convenios o cartas de compromiso en formato físico con las instituciones receptoras genera demoras administrativas y dificulta la gestión oportuna de nuevas plazas.
- **Falta de visibilidad de sedes autorizadas:** Los estudiantes desconocen con anticipación qué empresas o instituciones tienen convenio vigente con la carrera, lo que limita sus opciones y retrasa el inicio de sus prácticas.



Necesidades detectadas

- Que el estudiante pueda verificar en tiempo real su habilitación académica y el total de horas acumuladas.
- Que el tutor institucional registre digitalmente la asistencia diaria y las actividades realizadas.
- Que el responsable de prácticas valide en línea la pertinencia de las actividades propuestas por las empresas.
- Que el sistema genere automáticamente el informe final con la estructura obligatoria requerida.
- Que la Secretaría pueda emitir el certificado de cumplimiento una vez verificados todos los requisitos.

Procesos que requieren automatización

La verificación de matrícula, la validación de niveles previos aprobados, el registro diario de asistencia y horas, el control del progreso acumulado, la gestión y carga de evidencias laborales, la revisión y aprobación de solicitudes de plazas, la generación del informe final y la emisión del certificado oficial de cumplimiento.

5. Metodología de Elicitación de Requisitos

En esta sección los estudiantes deberán documentar las técnicas utilizadas para obtener información.

5.1 Técnica: Entrevista

a) Planificación de la entrevista: utilice el formato del libro guía, para planificar la entrevista

Tabla N Formato de preparación de la entrevista

Fecha: 20 de Mayo	Hora: 15h30
Entrevistado: Ing. Edison Coronel	
Empresa: Universidad Nacional de Loja	
Cargo: Director de la Carrera de Computación	
Entrevistador: Ing. Jeam Henry Romero Aguilar	
Objetivo: Obtener información detallada sobre el proceso de las prácticas preprofesionales	
Preguntas: ¿Podría explicarnos brevemente cómo se lleva el proceso de las prácticas preprofesionales en esta carrera? ¿Cuáles son las personas que intervienen en las prácticas preprofesionales y cuales son sus	



responsabilidades?

¿Qué tipos de prácticas preprofesionales se realizan a lo largo de la carrera

¿En qué semestres los estudiantes deben realizar las prácticas preprofesionales?

¿Cuál es el número mínimo de horas que se deben cumplir en esta etapa según el reglamento vigente?

¿Cómo se lleva el proceso para que un estudiante pueda postular a las prácticas preprofesionales?

¿Cuál es el rol del tutor académico y qué actividades cumple en la realización de las prácticas preprofesionales?

¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para el registro diario de actividades y quien lo realiza?

¿Cuáles son los requisitos que necesita presentar el estudiante para que se emita el certificado de prácticas preprofesionales?

b) Ejecución de la entrevista: Grabar la entrevista y almacenar en un repositorio (drive), agregar el enlace

https://drive.google.com/drive/folders/1c4jUZbGORzdMpZwWbZnakDFfJSPHs8I1?usp=drive_link

c) Resultados obtenidos:

Problemas encontrados

- **Tareas no profesionalizantes:** Las empresas a veces asignan actividades como la digitalización de textos, las cuales no abonan al perfil de egreso ni a los objetivos de la carrera.
- **Severidad en la evaluación:** El estudiante reprueba la práctica si no alcanza una nota mínima de 7/10 o si no cumple con el 100% de la asistencia, obligando a repetir todo el proceso.
- **Desconocimiento de la carga horaria:** Existe confusión sobre el total de horas; los estudiantes suelen creer que son solo 40 horas, cuando el requisito para graduarse es de 360 horas (240 laborales y 120 comunitarias).
- **Barreras en la recolección de datos:** Durante las entrevistas de análisis, las personas pueden negarse a ser grabadas o a entregar registros digitales por temor al manejo de sus datos personales.

Requisitos identificados



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

- RF01: El sistema debe permitir verificar al Estudiante su matrícula legal en la asignatura correspondiente antes de iniciar el proceso
- RF02: El sistema permitirá validar al Estudiante la aprobación de los niveles previos requeridos para habilitar las prácticas de ciclos superiores
- RF03: El sistema debe permitir registrar al tutor institucional el control diario de asistencia(entrada y salida) del practicante
- RF04: El sistema presentará al estudiante el conteo acumulado de las 240 horas y 120 horas de servicio comunitario
- RF05: El sistema permitirá analizar al responsable de prácticas la viabilidad de las actividades propuestas por las empresas para asegurar que cumplan con el perfil de egreso
- RF06: El sistema permitirá generar y cargar al estudiante el informe final detallado con fechas, porcentaje de asistencia y anexos validados
- RF07: El sistema permitirá cargar al estudiante las evidencias laborales como contratos para tramitar la confirmación de la experiencia previa (para los casos de prácticas realizadas antes)
- RF08: El sistema permitirá emitir a la secretaría de la carrera el certificado general de cumplimiento de las prácticas

Actores del sistema

- **Estudiante:** Usuario principal que ejecuta las prácticas, registra sus actividades y genera el informe final.
- **Responsable de Prácticas de la Carrera:** Encargado de gestionar convenios, analizar la factibilidad de las plazas y asignar estudiantes.
- **Tutor Académico:** Docente que guía el proceso, revisa el plan de trabajo y evalúa el informe final.
- **Tutor Institucional:** Persona en la entidad receptora que supervisa el día a día y certifica la asistencia.
- **Director de Carrera:** Quien recibe los pedidos iniciales de las empresas y los deriva al responsable.
- **Secretaría de la Carrera:** Responsable de emitir la certificación oficial final una vez cumplidas todas las horas.

Necesidades

- **Visibilidad del progreso:** El estudiante necesita saber con exactitud cuántas horas ha acumulado y cuántas le faltan para alcanzar la aptitud legal para graduarse.



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

- **Simplicidad en la documentación:** Automatizar la creación del portafolio y el informe final para evitar errores en las fechas o porcentajes de asistencia.
- **Acceso a convenios:** Necesidad de conocer los espacios disponibles en empresas o en la misma universidad que cuenten con convenios vigentes.
- **Garantía de cumplimiento legal:** Asegurar que las actividades realizadas sean validadas como parte del perfil de egreso para evitar que el tiempo invertido no sea reconocido.

5.2 Técnica: Estudio de Documentos

a) Planificación:

Fecha: 20 de mayo

Hora: 15h00

Plataforma en la que fue encontrada: [Políticas Institucionales para las prácticas preprofesionales UNL](#)

País: Ecuador

Año de publicación: 2014

Preguntas:

- ¿Cuál es la naturaleza y finalidad legal de las prácticas preprofesionales para los estudiantes?
 - ¿Qué autoridades son las responsables de diseñar, organizar y evaluar las prácticas en cada carrera?
 - ¿Qué procedimientos y requisitos específicos deben constar en los instructivos de cada carrera?
 - ¿Qué estructura mínima debe cumplir el informe final que el estudiante presenta ante la Secretaría de la carrera?
 - ¿Cuáles son los derechos y prohibiciones (indisciplina, abandono, etc.) que rigen el comportamiento del practicante?
 - ¿Bajo qué condiciones una práctica se considera pasantía, internado rotativo o práctica jurídica?
-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ACREDITADA-Resolución Nº003-CONEA-2010-111-DC

RESOLUCIÓN Nro. 003-R-UNL-2014
TRAMITE NRO. 198759

Dr. Gustavo Enrique Villacís Rivas, Mg. Sc.
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo";

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
"El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo";

Que, el Art. 355 de la Constitución de la República del Ecuador ordena: *"El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución...";*

Que el Art. 5 de la LOES establece que son derechos de las y los estudiantes, entre otros, acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; así como participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento;

Que, el Art. 8 de la LOES establece que la educación superior tendrá, entre otros, los fines de fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de

Problemas encontrados

- Rechazo de informes finales debido a la falta de apartados obligatorios (presentación, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones) exigidos por la ley.
- Incertidumbre en la planificación estudiantil por el desconocimiento de las sedes y comunidades autorizadas antes del inicio del periodo académico.
- Dificultad en la formalización administrativa por la obligatoriedad de suscribir convenios o cartas de compromiso físicos con las instituciones receptoras.
- Falta de un registro histórico de conductas prohibidas, tales como el abandono injustificado, indisciplina o faltas éticas que conllevan sanciones legales.
- Retrasos en la comunicación de resultados, afectando el derecho del estudiante a recibir asesoramiento y retroalimentación oportuna sobre su desempeño.



Glosario de términos

- **Contraparte organizacional:** Entidad (comunidad, institución o empresa) que acoge al estudiante y orienta sus actividades.
- **Pasantía:** Modalidad de práctica realizada bajo relación contractual que incluye compensación económica.
- **Acreditación:** Acto administrativo de validar y certificar oficialmente las horas cumplidas.
- **Internado rotativo:** Práctica preprofesional específica para las carreras del área de salud.

Actores del sistema

- **Coordinador de Carrera:** Autoridad responsable de definir procedimientos, sedes y designar responsables.
- **Docente Responsable de Prácticas:** Encargado del seguimiento, tutoría, evaluación y acreditación.
- **Representante de la Entidad Receptora (Contraparte):** Supervisor externo que orienta al estudiante y certifica sus actividades.
- **Estudiante:** Usuario primario que ejecuta las actividades y genera las evidencias legales.
- **Secretaría de la Carrera:** Dependencia que recibe y registra oficialmente el informe aprobado.

Requisitos detectados

- Designación formal del docente responsable de tutorización.
 - Visualización de catálogo de sedes y lugares autorizados.
 - Gestión y registro digital de convenios y cartas de compromiso.
 - Validación automática de la estructura obligatoria del informe final.
 - Carga y almacenamiento de evidencias de actividades legalizadas.
 - Registro del certificado de cumplimiento emitido por la contraparte.
 - Notificación de resultados de evaluación y asesoramiento.
 - Reporte y seguimiento de incidentes disciplinarios o prohibiciones.
-



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

-
- Diferenciación de modalidades (pasantías, internados, prácticas jurídicas).
-

Fecha: 21 de mayo

Hora: 09h00

Plataforma en la que fue encontrada: [Interacción de prácticas Pre-Profesionales y vinculación con la sociedad](#)

País: Ecuador

Año de publicación: 2016

Preguntas:

- ¿Cuáles son las fases específicas para la ejecución de las prácticas?
 - ¿Qué características deben cumplir los escenarios o sedes de práctica?
 - ¿Cuáles son las funciones técnicas de los tutores académicos e institucionales?
 - ¿Qué documentos de control (evidencias) deben generarse durante el proceso?
-



Interacción de prácticas Pre-Profesionales y vinculación con la sociedad

Interaction of pre-professional practices and relationship with the company

Dr. César León Aguirre¹

PhD. Aida Rosa Gómez Labrada²

Mg.Sc Dr. Shandry Armijos Fierro³

1. Docente del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, Universidad Nacional de Loja

2. Docente de la Universidad de Las Tunas, Cuba

2. Docente del Área Jurídica, Social y Administrativa, Universidad Nacional de Loja

RECIBIDO: 14/04/2016

APROBADO: 16/11/2016

RESUMEN

El presente trabajo ofrece a los decanos, coordinadores de carreras y a los docentes que dirigen la práctica pre profesional y la vinculación con la colectividad y a discentes de las diferentes carreras de la Universidad Nacional de Loja, los aspectos organizativos, prácticos, metodológicos, epistemológicos imprescindibles para la realización de esta actividad, en consecuencia, la estructura facilita el trabajo. Se pretende, es-

ABSTRACT

The present work offers the deans, career coordinators and teachers who direct the pre professional practice and the relationship with the community and students of the different careers of the National University of Loja, the organizational, practical, methodological, epistemological aspects essential for The realization of this activity, consequently, the structure facilitates the work. It is intended to establish

Problemas encontrados

- Fragmentación en el monitoreo quincenal, dificultando la coordinación técnica entre el tutor académico y el institucional.
- Complejidad en la gestión del portafolio, complicando la organización física de todas las evidencias necesarias para justificar las horas ante Secretaría.
- Asignación de sedes inadecuadas, al no cumplirse rigurosamente con los criterios de geo-referencialidad o proximidad a la universidad.
- Falta de estandarización metodológica, debido a la necesidad de crear instructivos específicos por carrera que incluyan objetivos y métodos de evaluación claros.
- Dificultad para rastrear el cumplimiento mínimo de horas, específicamente el control de las 400 horas totales y las 160 requeridas para servicio comunitario.



Glosario de términos

- **Portafolio:** Conjunto de documentos y evidencias que el estudiante presenta para acreditar sus horas.
- **Geo-referencialidad:** Criterio de ubicación de las sedes de práctica en proximidad a la institución educativa.
- **Cátedra integradora:** Asignatura que articula los componentes académicos, laborales e investigativos en el ciclo.
- **Tutor Académico:** Docente de la universidad encargado de planificar, monitorear y evaluar la práctica.
- **Tutor Institucional:** Profesional de la entidad receptora que supervisa la adaptación y reporta la asistencia.

Actores del sistema

- **Tutor Académico:** Responsable de los cronogramas de visitas, planes de actividades y evaluación técnica.
- **Tutor Institucional:** Supervisor en el entorno real que marca asistencia y emite reportes de cumplimiento.
- **Comisión de Carrera:** Entidad encargada del seguimiento general y el monitoreo del cumplimiento de horas de titulación.
- **Coordinador de Estudiantes:** Representante estudiantil designado para liderar procesos entre sus pares.

Requisitos detectados

- Registro y asignación de tutores académicos según perfil pedagógico e investigativo.
 - Gestión de portafolios digitales para la acreditación de horas.
 - Control y registro de tutorías quincenales (individuales o grupales).
 - Módulo de geo-referenciación de sedes de práctica.
 - Generación de guías metodológicas y planes de actividades por carrera.
 - Validación automática de requisitos de titulación (mínimo de horas totales y comunitarias).
 - Registro de asistencia y reportes de cumplimiento por parte del tutor institucional.
-



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

- Diferenciación de actividades según nivel curricular (Básico, Profesionalización o Titulación).

5.3 Técnica: estudio de sistemas existente

Tabla 9 Búsqueda de vacantes disponibles en stazhlink

Fecha: 21 de mayo

Hora: 10h00

Tema: Encontrar vacantes disponibles

Plataforma que fue encontrada: <https://app.stazhlink.com/>

Entradas:

- empresa (nombre de la empresa)
- ubicación (dirección)
- tipo de empleo
- nivel de titulación

Salidas:



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

- Empresas asociadas con la vacante disponible según el tipo de empleo

Procesos:

- El usuario ingresa los criterios: empresa, ubicación, tipo de empleo, nivel de titulación
- El sistema busca todas las empresas con vacantes disponibles según el tipo de empleo elegido por el usuario

5.4 Técnica: Lluvia de Ideas

Tabla 10 Formato de preparación de la lluvia de ideas

Fecha: 21 de mayo	Hora: 17h00
Moderador: Francisco Chamba	
Empresa: UNL	
Personas participantes: • Henry Romero • Franz Ludeña • Alexander Gallo • David Ruiz	
Objetivo: Discutir ideas para la implementación de un sistema de gestión de prácticas preprofesionales	
Preguntas para el debate: 1. ¿Cómo se puede automatizar el registro de un estudiante a una práctica preprofesional? 2. ¿Qué requisitos debe validar el sistema para emitir el certificado de aprobación?	

Sistema de Gestión de Prácticas Preprofesionales

¿Cómo se puede automatizar el registro de un estudiante a una práctica preprofesional? +

¿Qué requisitos debe validar el sistema para emitir el certificado de aprobación? +

El estudiante ingresa solo su número de identificación y el sistema automáticamente encuentra su nombre, carrera y ciclo + 5	Crear un formulario en línea donde el estudiante llene sus datos y el sistema lo registre automáticamente. + 4	Permitir que el sistema verifique si el estudiante cumple los requisitos antes de registrarlo. + 5	Generar automáticamente una lista de estudiantes inscritos para que la empresa o universidad la revise. + 3
Enviar una confirmación automática al correo del estudiante cuando complete su inscripción. + 4	Implementar un mapa interactivo que presente al estudiante las sedes autorizadas más cercanas a la universidad + 6	Al momento del registro, el sistema debe configurar una plantilla del informe final con los seis apartados obligatorios + 2	

Verificar que el estudiante haya completado todas las horas de práctica requeridas. + 5	Confirmar que el tutor o responsable haya aprobado el desempeño del estudiante. + 5	Revisar que todos los documentos necesarios estén entregados. + 5	Comprobar que la información del estudiante y de la empresa esté correcta antes de generar el certificado. + 5
Verificar que el estudiante haya entregado el informe final de sus prácticas preprofesionales. + 5	El sistema debe asegurar que el informe cargado por el estudiante cumpla con la estructura mínima obligatoria exigida + 4		



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Registro y certificación practicas preprofesionales	VOTOS
Implementar un mapa interactivo que presente al estudiante las sedes autorizadas más cercanas a la universidad	6
El estudiante ingresa solo su número de identificación y el sistema automáticamente encuentra su nombre, carrera y ciclo	5
Permitir que el sistema verifique si el estudiante cumple los requisitos antes de registrarlo.	5
Verificar que el estudiante haya completado todas las horas de práctica requeridas.	5
Confirmar que el tutor o responsable haya aprobado el desempeño del estudiante.	5
Revisar que todos los documentos necesarios estén entregados.	5
Comprobar que la información del estudiante y de la empresa esté correcta antes de generar el certificado.	5
Verificar que el estudiante haya entregado el informe final de sus prácticas preprofesionales.	5
Crear un formulario en línea donde el estudiante llene sus datos y el sistema lo registre automáticamente.	4
Enviar una confirmación automática al correo del estudiante cuando complete su inscripción.	4
El sistema debe asegurar que el informe cargado por el estudiante cumpla con la estructura mínima obligatoria exigida	4
Generar automáticamente una lista de estudiantes inscritos para que la empresa o universidad la revise.	3
Al momento del registro, el sistema debe configurar una plantilla del informe final con los seis apartados obligatorios	2

5.5 Técnica: Prototipo

a) Planificación

Pantalla Registro de actividades
Nro. Pantalla: 001 V 0.1
Observaciones:



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

- Para realizar un registro por parte del tutor para registrar actividades importantes
- Se integra el ingreso de horas realizadas por parte del estudiante

Registro de Asistencia

Fecha:

DD/MM/AAAA

Horas realizadas:

0

Actividad realizada

Describir la actividad realizada

Observaciones

Cancelar

Guardar

b) Ejecución

La interfaz permite al tutor institucional registrar actividades realizadas por el estudiante durante las prácticas preprofesionales.

Elementos de la interfaz:

- Campo de fecha
- Campo de horas realizadas
- Campo de descripción de actividad
- Campo de observaciones
- Botón cancelar
- Botón guardar

Requisitos relacionados:



c) Resultados

- Retroalimentación obtenida

- Se sugirió agregar validación automática del formato de fecha.
- Se sugirió agregar selección automática de fecha mediante calendario.
- Se propuso mostrar mensajes de confirmación después de guardar.

- Cambios sugeridos

- Agregar calendario interactivo
- Añadir indicador de campos obligatorios
- Mostrar mensajes de éxito/error

a) Planificación

Pantalla Solicitudes de prácticas

Nro. Pantalla: 002 V 0.1

Observaciones:

- Se visualiza las solicitudes que tiene la UNL para la realización de las prácticas preprofesionales por parte de las instituciones
- Se integra el ingreso solicitudes por parte del Responsable de Prácticas
- Se integra un botón para ver la descripción de las solicitudes
- Se visualiza el estado de las solicitudes hechas

Solicitudes de Practicas

Nueva Solicitud

Institucion:	Fecha inicio:	Fecha fin:	Estado	Acciones
Municipio	26-07-2026	29-09-2026	Aprobado	descripcion
UTPL	25-07-2026	29-08-2026	Rechazado	descripcion

b) Ejecución

La interfaz presenta una tabla con información resumida de las solicitudes disponibles por la UNL para el estudiante, incluyendo institución, fechas y estado actual.



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Elementos de la interfaz:

- Botón “Nueva Solicitud”
- Tabla de solicitudes
- Institución
- Fecha inicio
- Fecha fin
- Estado
- botón de descripción

Requisitos relacionados:

El sistema permitirá al responsable de prácticas analizar la viabilidad de las actividades propuestas por las empresas para garantizar que cumplan con el perfil de egreso de la carrera

c) Resultados

- Retroalimentación obtenida

- Se sugirió incorporar colores o etiquetas visuales para los estados.
- Se recomendó mostrar la misma pantalla para el estudiante y el Responsable de Prácticas con restricciones para el estudiante
- Se recomienda agregar filtros de búsqueda.

- Cambios sugeridos

- Incorporar iconos de acciones
- Incorporar botones para aceptación por parte del estudiante
- Mostrar observaciones del tutor

a) Planificación

Pantalla De Evidencia Laborar

Nro. Pantalla: 003 V 0.1

Observaciones:

- Se lleva evidencias de documentos anexados a las prácticas que sirva para aprobar el cumplimiento de la misma
 - Se da la opción de subir documentos
 - Se integra un botón las descripciones y borrar documentos se reemplazaran por símbolos más adelante
-



Evidencia Laborar

Subir Documento

Nombre Archivo	Tipo documento	Fecha	Estado	Acciones	
Carta de Presentación.pdf	Carta de Presentación	2026-02-15	Revisado	B	D
Solicitud Firmada.pdf	Solicitud	2026-02-15	Pendiente	B	D
Informe Mensual - Marzo.pdf	Informe Mensual	2026-03-30	Rechazado	B	D

b) Ejecución

La pantalla presenta una tabla organizada con los documentos registrados por el estudiante, mostrando información relevante para su seguimiento y validación.

Elementos de la interfaz:

- Botón “Subir Documento”
- Tabla de documentos
- Nombre Archivo
- Tipo documento
- Fecha
- Estado
- Botón Borrar
- Botón Descripción

Requisitos relacionados:

El sistema permitirá al estudiante cargar evidencias laborales, como contratos o certificados, para solicitar la validación de experiencia previa como prácticas preprofesionales.

c) Resultados

- Retroalimentación obtenida

- Se sugirió mejorar la visibilidad de los botones de acción.
- Se recomienda agregar vista previa de documentos PDF.
- Se propuso incluir filtros por estado del documento.

- Cambios sugeridos



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

- Agregar iconos en acciones
- Incorporar buscador de documentos
- Añadir filtros por estado

Plantillas utilizadas para el prototipo

<https://www.figma.com/slides/uYJivx40fw4HLcUMxEGTR0>

6. Análisis de Requisitos

6.1 Identificación de Actores

- **Estudiante:** Usuario principal que ejecuta las prácticas, registra sus actividades y genera el informe final.
- **Responsable de Prácticas de la Carrera:** Encargado de gestionar convenios, analizar la factibilidad de las plazas y asignar estudiantes.
- **Tutor Académico:** Docente que guía el proceso, revisa el plan de trabajo y evalúa el informe final.
- **Tutor Institucional:** Persona en la entidad receptora que supervisa el día a día y certifica la asistencia.
- **Director de Carrera:** Quien recibe los pedidos iniciales de las empresas y los deriva al responsable.
- **Secretaría de la Carrera:** Responsable de emitir la certificación oficial final una vez cumplidas todas las horas.

6.2 Requisitos Funcionales

Cada requisito deberá documentarse utilizando la siguiente estructura:

Código	RF-01
Nombre	Verificación de matrícula legal
Descripción	El sistema debe permitir verificar que el estudiante se encuentre legalmente matriculado en la asignatura correspondiente antes de iniciar el proceso de prácticas preprofesionales.
Entradas	- Carrera - Cédula



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Proceso	El sistema consultará la información académica del estudiante y validará que posea matrícula activa en la asignatura correspondiente.
Salidas:	Confirmación de matrícula válida Mensaje de error en caso de no estar matriculado
Actor Principal	Estudiante
Prioridad:	Alta

Código	RF-02
Nombre	Validación de niveles previos aprobados
Descripción	El sistema permitirá validar que el estudiante haya aprobado los niveles académicos previos requeridos para habilitar las prácticas de ciclos superiores.
Entradas	- Historial académico - Cédula
Proceso	El sistema verificará automáticamente las asignaturas y niveles aprobados según los requisitos establecidos por la carrera.
Salidas:	Confirmación de habilitación Mensaje de incumplimiento de requisitos
Actor Principal	Estudiante
Prioridad:	Alta

Código	RF-03
Nombre	Registro de asistencia diaria



Descripción	El sistema permitirá al tutor institucional registrar el control diario de asistencia del practicante.
Entradas	- Fecha - Hora realizadas - Actividad - Observaciones
Proceso	El sistema almacenará los registros diarios de asistencia y calculará las horas cumplidas.
Salidas:	Registro de asistencia exitoso Actualización de horas acumuladas
Actor Principal	Tutor Institucional
Prioridad:	Alta

Código	RF-04
Nombre	Visualización de horas acumuladas
Descripción	El sistema presentará al estudiante el conteo acumulado de las 240 horas de prácticas preprofesionales y las 120 horas de servicio comunitario.
Entradas	- Registros de asistencia - Actividades realizadas
Proceso	El sistema calculará automáticamente las horas registradas y mostrará el progreso acumulado.
Salidas:	Total de horas acumuladas Porcentaje de avance Estado de cumplimiento
Actor Principal	Estudiante
Prioridad:	Alta



Código	RF-05
Nombre	Análisis de viabilidad de actividades
Descripción	El sistema permitirá al responsable de prácticas analizar la viabilidad de las actividades propuestas por las empresas para garantizar que cumplan con el perfil de egreso de la carrera.
Entradas	- Descripción de actividades - Información de la empresa - Perfil de egreso de la carrera
Proceso	El sistema permitirá revisar las actividades propuestas y compararlas con los lineamientos académicos establecidos.
Salidas:	Aprobación de actividades Rechazo de actividades Observaciones del responsable
Actor Principal	Responsable de Prácticas de la Carrera
Prioridad:	Media

Código	RF-06
Nombre	Generación de informe final
Descripción	El sistema permitirá generar y cargar al estudiante el informe final detallado con fechas, porcentaje de asistencia y anexos validados
Entradas	- Fechas de prácticas - Informe final en PDF - Evidencias y anexos
Proceso	El sistema almacenará el informe y verificará que los documentos requeridos hayan sido cargados correctamente antes de enviarlos para revisión.



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Salidas:	Confirmación de carga exitosa Estado de revisión del informe Mensaje de error en caso de archivos inválidos
Actor Principal	Estudiante
Prioridad:	Alta

Código	RF-07
Nombre	Carga de evidencias laborales
Descripción	El sistema permitirá al estudiante cargar evidencias laborales, como contratos o certificados, para solicitar la validación de experiencia previa como prácticas preprofesionales.
Entradas	- Contratos laborales - Certificados - Documentos PDF
Proceso	El sistema almacenará los documentos y los enviará para revisión y validación correspondiente.
Salidas:	Confirmación de carga Estado de validación Mensaje de error en caso de archivo inválido
Actor Principal	Estudiante
Prioridad:	Media

Código	RF-08
Nombre	Emisión de certificado final
Descripción	El sistema permitirá emitir a la secretaría de la carrera el certificado general de cumplimiento de prácticas preprofesionales.



Entradas	- Horas aprobadas - Evaluaciones finales - Estado de cumplimiento
Proceso	El sistema verificará que el estudiante haya cumplido todos los requisitos establecidos y generará el certificado oficial.
Salidas:	Certificado final en PDF Confirmación de emisión
Actor Principal	Secretaría de la Carrera
Prioridad:	Alta

6.3 Lista General de Requisitos

Los estudiantes deberán consolidar todos los requisitos funcionales identificados.

Código	Descripción	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir verificar que el estudiante posea matrícula legal en la asignatura correspondiente antes de iniciar las prácticas preprofesionales.	Alta
RF-02	El sistema permitirá validar que el estudiante haya aprobado los niveles previos requeridos para habilitar las prácticas de ciclos superiores.	Alta
RF-03	El sistema debe permitir al tutor institucional registrar el control diario de asistencia del practicante, incluyendo hora de entrada y salida.	Alta
RF-04	El sistema presentará al estudiante el conteo acumulado de las 240 horas de prácticas preprofesionales y las 120 horas de servicio comunitario.	Alta
RF-05	El sistema permitirá al responsable de prácticas analizar la viabilidad de las actividades propuestas por las empresas para asegurar que cumplan con el perfil de egreso.	Media

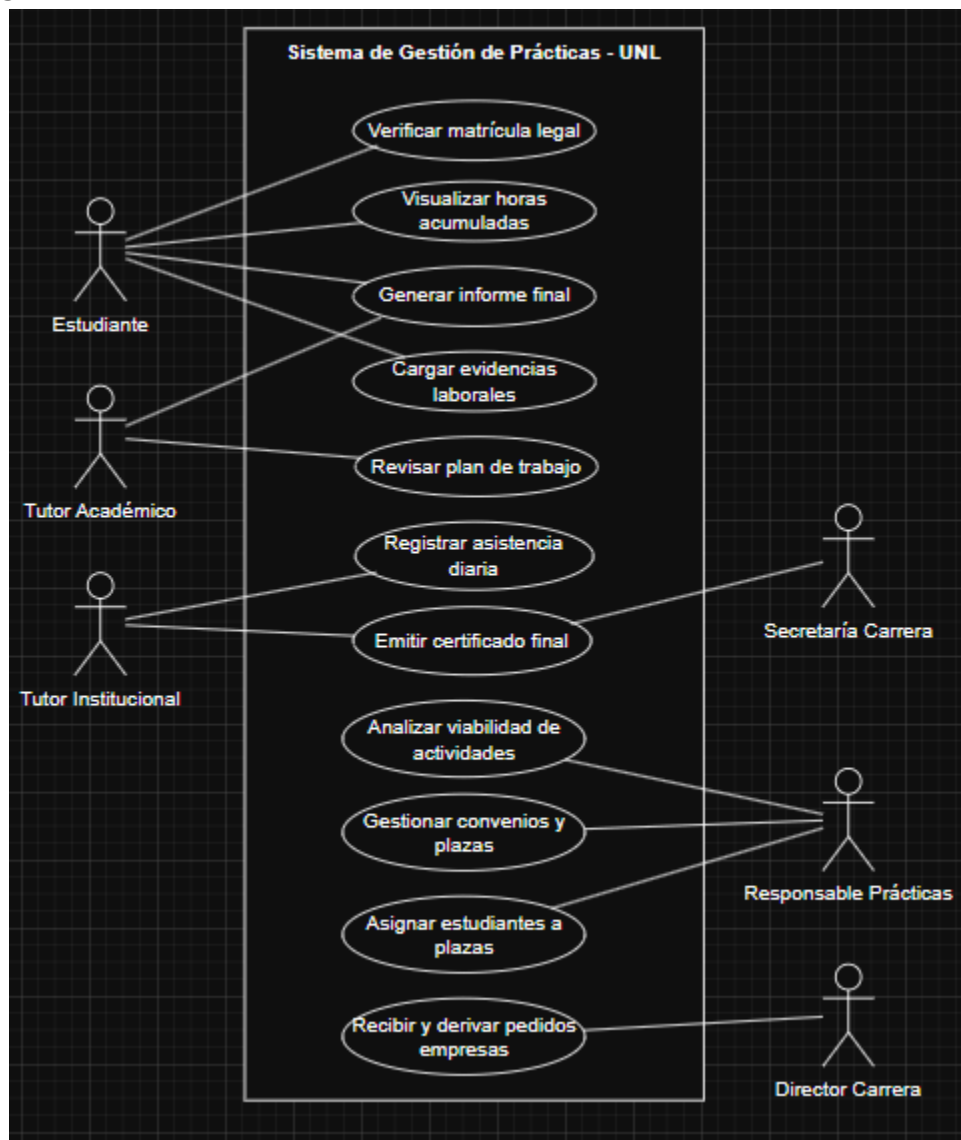


Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

RF-06	El sistema permitirá generar y cargar al estudiante el informe final detallado con fechas, porcentaje de asistencia y anexos validados	Alta
RF-07	El sistema permitirá al estudiante cargar evidencias laborales, como contratos o certificados, para solicitar la validación de experiencia previa.	Media
RF-08	El sistema permitirá emitir a la secretaría de la carrera el certificado general de cumplimiento de las prácticas preprofesionales.	Alta

6.4 Diagrama de casos de Uso



6.5 Glosario de términos

- **Elicitación de requisitos:** Proceso de obtención de necesidades, expectativas y restricciones de los stakeholders mediante técnicas como entrevistas, lluvias de ideas o estudio de documentos.
- **Actor:** Persona, sistema o entidad externa que interactúa con el sistema y tiene un rol definido dentro del proceso.
- **Prototipo:** Representación inicial o modelo visual del sistema que permite validar requisitos y obtener retroalimentación específica.
- **Acreditación:** Acto administrativo formal mediante el cual la universidad valida y certifica oficialmente que el estudiante ha cumplido con sus horas de práctica.



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

- **Portafolio:** Conjunto organizado de documentos y evidencias que el alumno debe presentar para que sus horas sean reconocidas ante Secretaría.

7. Requisitos No Funcionales

Código	Descripción
RNF-1	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante credenciales únicas y asignar permisos según el rol.
RNF-2	El sistema debe procesar la carga y validación automática de documentos en un tiempo no mayor a 5 segundos.
RNF-3	El sistema debe estar disponible para los estudiantes y tutores institucionales en cualquier momento.
RNF-4	El sistema debe ser fácil de usar y comprender, tanto en computadores como en dispositivos móviles.
RNF-5	El sistema debe ser compatible con la carga y visualización de documentos en formato PDF para evidencias y certificados.
RNF-6	El diseño del sistema debe permitir la incorporación de nuevos módulos sin afectar los existentes.

8. Conclusiones

1. La entrevista realizada al Ing. Edison Coronel, Director de la Carrera de Computación de la UNL, fue la técnica de mayor valor informativo del proceso, ya que permitió conocer de primera mano la estructura real del proceso de prácticas preprofesionales, los actores involucrados y sus responsabilidades, así como los principales problemas que enfrenta la gestión actual, como el desconocimiento de la carga horaria total de 360 horas y la asignación de actividades no profesionalizantes por parte de algunas entidades receptoras.

2. El estudio de los documentos normativos institucionales —las Políticas Institucionales de Prácticas Preprofesionales de la UNL (2014) y el artículo sobre Interacción de Prácticas Pre-Profesionales y Vinculación con la Sociedad (2016)— permitió identificar requisitos legales y administrativos de cumplimiento obligatorio, como la estructura mínima del informe final, las modalidades de práctica (pasantía, internado rotativo, práctica jurídica) y los criterios de acreditación de horas, aportando una base normativa sólida al levantamiento de requisitos.

3. El análisis del sistema existente Stazhlink evidenció funcionalidades útiles como la búsqueda filtrada de vacantes por empresa, ubicación, tipo de empleo y nivel de titulación, lo que inspiró la propuesta de requisitos relacionados con la gestión de plazas y la visibilidad de sedes autorizadas para los estudiantes de la carrera.



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

4. La lluvia de ideas realizada por el equipo generó propuestas concretas y votadas democráticamente, destacando como ideas prioritarias la implementación de un mapa interactivo de sedes autorizadas, la verificación automática de requisitos antes del registro y la validación del cumplimiento de horas y documentos previo a la emisión del certificado, todas ellas traducidas en requisitos funcionales del sistema.
5. El prototipado de tres pantallas clave —Registro de Actividades, Solicitudes de Prácticas y Evidencia Laboral— permitió visualizar de forma concreta cómo interactuaron los diferentes actores con el sistema, identificando además mejoras de usabilidad como la sustitución de textos de acciones por iconos en la interfaz de evidencias, lo que enriqueció la especificación de requisitos con criterios de diseño centrado en el usuario.
6. La consolidación de ocho requisitos funcionales (RF-01 al RF-08) y seis requisitos no funcionales (RNF-1 al RNF-6), junto con la identificación de seis actores del sistema, proporciona una base completa, estructurada y verificable que permitirá guiar con precisión las etapas de diseño e implementación del Sistema de Gestión de Prácticas Preprofesionales de la Carrera de Computación de la UNL.